
División de Ciencias e Ingenierías, Campus León
Universidad de Guanajuato

Curvas de rotación galácticas: Inferencia Bayesiana de parámetros de materia oscura

Autor: Miguel Ángel Romero Rodríguez
Cosmología



UNIVERSIDAD DE
GUANAJUATO

León, Guanajuato, 31 de mayo de 2026

Abstract

¿Qué son las curvas de rotación galácticas?

Las curvas de rotación galácticas describen cómo cambia la velocidad de las estrellas, los gases y otros objetos que orbitan alrededor del centro de una galaxia espiral, en función de su distancia a dicho centro. En términos más simples: si imaginamos una galaxia como un disco en rotación, la curva de rotación nos dice qué tan rápido se mueven los materiales que la componen a distintas distancias del centro. Esta relación suele representarse gráficamente como $v_{\text{rot}}(r)$ en el eje vertical (velocidad de rotación) frente a r en el eje horizontal (distancia al centro galáctico).

Las curvas de rotación son una herramienta esencial en astrofísica y cosmología porque reflejan la distribución de **toda** la masa de una galaxia, incluyendo tanto la materia que podemos ver directamente (como estrellas y nebulosas) como aquella que no emite ni absorbe luz de forma apreciable, es decir, lo que conocemos como **materia oscura**.

Primeros descubrimientos y ejemplos clave

En la década de 1970, las astrónomas Vera Rubin y Kent Ford, junto con otros investigadores como Roberts y Whitehurst, realizaron las primeras mediciones sistemáticas de curvas de rotación en galaxias cercanas. Sus observaciones revelaron un resultado sorprendente: galaxias como M31 (conocida como ANDRÓMEDA, la galaxia espiral más cercana a la Vía Láctea) y M33 (la GALAXIA DEL TRIÁNGULO) mostraban velocidades de rotación que, en lugar de disminuir en las regiones externas, se mantenían *planas* o incluso aumentaban ligeramente.

Para entender por qué esto es sorprendente, conviene explicar primero qué es el **radio óptico**. El radio óptico de una galaxia es la distancia desde el centro hasta donde podemos observar la mayor parte de la luz emitida por estrellas y gas. Dentro de esta región, la mayor parte de la masa visible está concentrada. Si toda la masa de la galaxia estuviera dentro de ese radio, esperaríamos que, más allá de él, las velocidades orbitales disminuyeran siguiendo la ley de Kepler ($v \propto r^{-1/2}$), igual que los planetas del Sistema Solar orbitan más lentamente cuanto más lejos están del Sol.

Sin embargo, las observaciones mostraron todo lo contrario: las velocidades no caían, sino que se mantenían iguales o en su caso, con variaciones muy ligeras, indicando que debe haber **MATERIA INVISIBLE** (lo que los físicos llaman **materia oscura**) que se extiende mucho más allá del radio óptico, añadiendo masa extra y manteniendo altas las velocidades. Otros ejemplos notables incluyen la galaxia NGC 3198, cuya curva de rotación extremadamente plana hasta grandes distancias se ha convertido en un caso clásico ampliamente estudiado, y nuestra propia Vía Láctea, cuya curva de rotación ha sido reconstruida mediante observaciones de estrellas gigantes y máseres (fuentes de ondas microondas muy brillantes que actúan como marcadores de distancia y velocidad en el Universo).

Modelos de materia oscura

Para explicar estas curvas de rotación planas, los científicos han propuesto diferentes modelos que describen cómo se distribuye la materia oscura alrededor de las galaxias. Entre los más utilizados se encuentran el perfil **NFW** (Navarro-Frenk-White), que predice una densidad alta en el centro y que disminuye suavemente hacia el exterior; el perfil de **Burkert**, que propone un núcleo central con densidad casi constante; y el perfil **pseudo-isotérmico**, más simple y de carácter empírico.

El objetivo de este documento es presentar los fundamentos de las curvas de rotación —desde qué son hasta cómo se miden y qué modelos las describen— para luego introducir la **inferencia bayesiana**, una poderosa herramienta estadística que permite ajustar estos modelos a los datos observacionales, cuantificar las incertidumbres de los parámetros (como la masa total del halo oscuro o su concentración) y comparar qué modelo se ajusta mejor a las observaciones. A lo largo del texto se explicarán paso a paso todos los conceptos estadísticos y físicos necesarios para que cualquier lector, sin importar su formación previa, pueda comprender la relevancia de esta metodología en la cosmología actual.

Introducción

El observable: Curvas de rotación galácticas

El observable específico que se analiza en este proyecto son las CURVAS DE ROTACIÓN GALÁCTICAS, es decir, la gráfica que muestra cómo cambia la velocidad orbital de estrellas, gas y otros materiales en una galaxia espiral en función de su distancia al centro galáctico.

En la práctica, los astrónomos miden esta velocidad observando el **corrimiento Doppler** de líneas espectrales. Para las regiones externas de las galaxias, donde abunda el hidrógeno neutro, se utiliza la línea de 21 cm, que corresponde a radiación en el rango de las **radioondas** (longitudes de onda del orden de centímetros a metros). Para las regiones internas, más cercanas al centro galáctico, se emplean líneas ópticas como $H\alpha$ (que emite luz de color rojo) y la llamada línea **[OIII]**, que corresponde a oxígeno doblemente ionizado y emite luz en una longitud de onda que el ojo humano percibe como **color verde**. Estas líneas provienen de regiones de gas ionizado alrededor de estrellas masivas. Combinando ambas técnicas, es posible trazar la curva de rotación desde unos pocos cientos de parsecs hasta decenas de kiloparsecs del centro galáctico.

Estado actual de la técnica y su aporte a la cosmología

En la actualidad, existen bases de datos públicas como **SPARC** (Spitzer Photometry and Accurate Rotation Curves) que recopilan curvas de rotación de más de 170 galaxias, combinando observaciones en infrarrojo (para estimar la masa de estrellas) con espectroscopía de hidrógeno neutro (para medir sus respectivas velocidades). El estado de la técnica permite medir velocidades con incertidumbres típicas de 5-10 km/s y distancias con precisiones del 10-20 %. La información que aportan las curvas de rotación a la cosmología es fundamental: constituyen una de las pruebas más directas de la existencia de **materia oscura**.

Como se explicó en el Abstract, el hecho de que las velocidades se mantengan planas más allá del radio óptico implica que debe haber masa invisible que extiende el potencial gravitatorio. Además, la forma precisa de la curva permite discriminar entre diferentes modelos de perfil de densidad del halo oscuro (NFW, Burkert, pseudo-isotérmico), lo que tiene implicaciones directas sobre la naturaleza de la materia oscura y sobre las predicciones del modelo cosmológico estándar Λ CDM.

Por qué es útil la inferencia bayesiana en este contexto

Ajustar modelos como el disco estelar + halo NFW a las curvas de rotación observadas no es una tarea trivial por varias razones. *Primero*, los datos tienen incertidumbres que no son iguales en todos los radios (generalmente mayores en las regiones externas). *Segundo*, los parámetros del modelo (masa del disco, escala radial, masa del halo, concentración) están **degenerados**: diferentes combinaciones de ellos pueden producir curvas muy similares. *Tercero*, necesitamos comparar qué modelo (NFW, Burkert, etc.) se ajusta mejor a los datos.

La **inferencia bayesiana** resuelve estos problemas de manera natural. A diferencia del enfoque frecuentista (que solo da un valor puntual y un error), el método bayesiano permite: incorporar conocimiento previo (por ejemplo, que la masa del disco debe ser positiva y estar en un rango razonable), obtener **distribuciones completas de probabilidad** para cada parámetro, lo que muestra no solo el valor más probable sino también la incertidumbre y las correlaciones entre parámetros, y comparar modelos mediante el **factor de Bayes**, que cuantifica qué tan bien explica cada modelo los datos sin sobreajustar.

En este proyecto, se implementará un ejemplo sencillo pero completo: generaremos datos sintéticos de una curva de rotación con ruido, y aplicaremos inferencia bayesiana mediante cadenas de Markov Monte Carlo (MCMC) para recuperar los parámetros del modelo Disco + NFW y visualizar sus distribuciones a posteriori.

Métodos

3.1 Modelo de la galaxia: disco estelar + halo NFW

El modelo elegido para representar la galaxia consta de dos componentes: un disco estelar delgado con distribución de masa exponencial, y un halo de materia oscura con perfil Navarro-Frenk-White (NFW). La velocidad total de rotación en cada radio r se calcula como la suma en cuadratura de las contribuciones de ambas componentes:

$$v_{\text{rot}}(r) = \sqrt{v_{\text{disco}}^2(r) + v_{\text{NFW}}^2(r)}$$

Disco estelar (modelo de Freeman, 1970)

Para el disco, se asume que las estrellas están distribuidas en un plano delgado con densidad superficial exponencial: $\Sigma(r) = \Sigma_0 e^{-r/R_d}$, donde R_d es la **escala radial** (la distancia en la que la densidad cae en un factor e) y Σ_0 es la densidad central. La velocidad circular generada por este disco es:

$$v_{\text{disco}}^2(r) = \frac{GM_d}{2R_d} \cdot x^2 \left[I_0\left(\frac{x}{2}\right) K_0\left(\frac{x}{2}\right) - I_1\left(\frac{x}{2}\right) K_1\left(\frac{x}{2}\right) \right]$$

Aquí, $x = r/R_d$ es el radio adimensional, M_d es la masa total del disco estelar, G es la constante de gravitación universal, e I_n y K_n son funciones de Bessel modificadas de orden n . Esta expresión es estándar en la literatura y su forma algo compleja proviene de resolver la ecuación de Poisson para un disco infinitamente delgado.

Halo NFW (Navarro, Frenk & White, 1996)

El perfil NFW surge de simulaciones numéricas de formación de estructuras en el universo Λ CDM. Su densidad varía con el radio como:

$$\rho_{\text{NFW}}(r) = \frac{\rho_0}{(r/r_s)(1 + r/r_s)^2}$$

donde ρ_0 es una densidad característica y r_s es el **radio de escala**. En lugar de usar ρ_0 y r_s , es común parametrizar el halo mediante la **masa virial** M_{200} y la **concentración** c . La masa virial es la masa total dentro del radio virial R_{200} , definido como el radio donde la densidad media del halo es 200 veces la densidad crítica del universo (ρ_{crit}). La concentración se define como $c = R_{200}/r_s$. La velocidad circular del halo es:

$$v_{\text{NFW}}^2(r) = v_{200}^2 \cdot \frac{\ln(1 + cx) - (cx)/(1 + cx)}{x [\ln(1 + c) - c/(1 + c)]}$$

donde $x = r/R_{200}$ y $v_{200} = \sqrt{GM_{200}/R_{200}}$ es la velocidad circular en el radio virial. Las relaciones entre R_{200} , M_{200} y v_{200} son:

$$M_{200} = \frac{4\pi}{3} (200\rho_{\text{crit}}) R_{200}^3, \quad v_{200} = \sqrt{\frac{GM_{200}}{R_{200}}}$$

En este trabajo, adoptamos $\rho_{\text{crit}} = 1,37 \times 10^{-7} \text{ M}_{\odot}/\text{pc}^3$ (valor local estándar).

3.2 Generación de datos sintéticos

Para tener un experimento controlado y poder validar el método de inferencia, generamos datos sintéticos que simulan observaciones reales de una curva de rotación. Elegimos un conjunto de parámetros **verdaderos** para una galaxia típica:

$$M_d = 5 \times 10^{10} \text{ M}_\odot, \quad R_d = 3 \text{ kpc}, \quad M_{200} = 1 \times 10^{12} \text{ M}_\odot, \quad c = 12$$

A continuación, seleccionamos $N = 30$ radios r_i distribuidos logarítmicamente entre 0.5 kpc y 30 kpc (cubriendo la región interna y externa de la galaxia). Para cada radio, calculamos la velocidad verdadera $v_{\text{true}}(r_i)$ usando el modelo Disco+NFW. Luego, simulamos incertidumbres observacionales añadiendo ruido gaussiano:

$$v_{\text{obs}}(r_i) = v_{\text{true}}(r_i) + \epsilon_i, \quad \epsilon_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma_i^2)$$

donde σ_i es la incertidumbre en cada punto. Para hacer el ejercicio realista, asignamos incertidumbres que crecen con el radio: $\sigma_i = 3 \text{ km/s} + 0.5 \times (r_i/\text{kpc}) \text{ km/s}$. Es decir, en regiones internas tenemos precisión de 3-5 km/s, y en regiones externas de hasta 15-20 km/s.

3.3 Datos reales: NGC 3198 (SPARC)

Además de los datos sintéticos, se aplicó el método a datos reales de la galaxia espiral NGC 3198. Esta galaxia fue elegida por ser un caso clásico en estudios de curvas de rotación, con una curva plana bien documentada que se extiende hasta grandes radios, lo que la convierte en un caso de prueba ideal para ajustes de modelos de materia oscura. Los datos fueron obtenidos del catálogo SPARC (Spitzer Photometry and Accurate Rotation Curves), disponible en el sitio web <https://astroweb.case.edu/SPARC/>. Específicamente, se utilizó la sección de *Newtonian Mass Models*, descargando el archivo comprimido (**zip file**) que contiene las curvas de rotación, las contribuciones bariónicas y los perfiles de densidad estelar corregidos por inclinación. Para más detalles sobre el catálogo, véase Lelli et al. (2016).

Para este trabajo, se extrajeron del archivo DAT NGC3198-rotmod únicamente las columnas de radio, velocidad observada y su error, descartando las contribuciones individuales del gas y el disco por simplicidad (dicho documento se puede encontrar en el archivo comprimido **zip file**). El archivo contiene 43 puntos con radios entre 0.32 y 44.08 kpc, velocidades observadas entre 24.40 y 157.00 km/s, e incertidumbres que van desde 0.88 hasta 35.90 km/s. Esta variedad en las incertidumbres refleja la mayor dificultad de medición en las regiones externas de la galaxia, donde la señal es más débil.

3.4 Inferencia bayesiana: verosimilitud y prioris

En el marco bayesiano, la información que tenemos sobre los parámetros $\theta = (M_d, R_d, M_{200}, c)$ después de observar los datos $D = \{r_i, v_{\text{obs}}(r_i), \sigma_i\}$ está contenida en la **distribución a posteriori**:

$$P(\theta|D) = \frac{\mathcal{L}(D|\theta) \pi(\theta)}{P(D)}$$

donde $\mathcal{L}(D|\theta)$ es la **función de verosimilitud** (qué tan probables son los datos dado un modelo), $\pi(\theta)$ es la **distribución a priori** (nuestro conocimiento previo sobre los parámetros) y $P(D)$ es la **evidencia** (una constante que normaliza). Como solo nos interesa explorar el espacio de parámetros y obtener las distribuciones, podemos trabajar con la posteriori no normalizada: $P(\theta|D) \propto \mathcal{L}(D|\theta) \pi(\theta)$.

Verosimilitud: Asumimos que los errores son independientes y gaussianos, por lo que:

$$\mathcal{L}(D|\theta) = \prod_{i=1}^N \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_i^2}} \exp \left[-\frac{(v_{\text{obs}}(r_i) - v_{\text{modelo}}(r_i, \theta))^2}{2\sigma_i^2} \right]$$

En la práctica, trabajamos con el logaritmo de la verosimilitud para evitar problemas numéricos:

$$\ln \mathcal{L} = -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \left[\ln(2\pi\sigma_i^2) + \frac{(v_{\text{obs}}(r_i) - v_{\text{modelo}}(r_i, \theta))^2}{\sigma_i^2} \right]$$

Prioris: Elegimos prioris uniformes (planos) en rangos físicamente motivados, basados en valores típicos de galaxias espirales como NGC 3198 (Lelli et al., 2016; McGaugh et al., 2007):

$$\begin{aligned} \log_{10}(M_d) &\sim \mathcal{U}(10, 11) \quad [\text{M}_{\odot}] \\ R_d &\sim \mathcal{U}(2, 6) \quad [\text{kpc}] \\ \log_{10}(M_{200}) &\sim \mathcal{U}(11.7, 12.5) \quad [\text{M}_{\odot}] \\ \log_{10}(c) &\sim \mathcal{U}(0.9, 1.3) \end{aligned}$$

Estos rangos corresponden a $M_d \approx 10^{10} - 10^{11} \text{M}_{\odot}$, $R_d \approx 2 - 6 \text{ kpc}$, $M_{200} \approx 5 \times 10^{11} - 3 \times 10^{12} \text{M}_{\odot}$ y $c \approx 8 - 20$, valores típicos para galaxias de masa intermedia.

3.5 Muestreo MCMC con EMCEE

Para explorar la distribución a posteriori y obtener muestras de los parámetros, utilizamos el algoritmo **Monte Carlo Markov Chain (MCMC)** implementado en el paquete **EMCEE** de Python (Foreman-Mackey et al., 2013). Este algoritmo utiliza múltiples *caminantes* (walkers) que recorren el espacio de parámetros, actualizando sus posiciones mediante un algoritmo de Metropolis-Hastings con un paso propositivo basado en las posiciones de los otros caminantes.

La configuración del MCMC es:

- Número de caminantes: 32
- Número de pasos (iteraciones): 15000
- Pasos de calentamiento (*burn-in*): 7500

Una vez que el MCMC ha convergido, las muestras resultantes (después del burn-in) aproximan la distribución a posteriori. Con ellas podemos calcular:

- Valores medianos e intervalos de credibilidad del 68 % y 95 % para cada parámetro.
- Distribuciones marginales 1D (histogramas de cada parámetro).
- Distribuciones conjuntas 2D (contornos que muestran correlaciones entre pares de parámetros).
- La curva de rotación ajustada, calculando $v_{\text{modelo}}(r)$ para cada conjunto de parámetros muestreado y graficando la media y la región de incertidumbre.

3.6 Verificación de convergencia

Para asegurar que las cadenas MCMC han explorado suficientemente el espacio de parámetros y que los resultados son confiables, se utiliza el estadístico $\hat{R}$ de Gelman-Rubin (Gelman & Rubin, 1992). Este índice compara la varianza entre diferentes cadenas con la varianza dentro de cada cadena. Valores de $\hat{R} < 1,05$ se consideran aceptables, indicando convergencia.

En este trabajo, verificaremos también visualmente las **trazas** de las cadenas (gráficas del valor de cada parámetro en función del número de paso), que deben mostrar un comportamiento de *ruido blanco* sin tendencias ni derivas.

3.7 Código implementado

Todo el código para la generación de datos sintéticos, la definición del modelo, el MCMC y la generación de gráficos se encuentra en un cuaderno Jupyter diseñado para ejecutarse en Google Colab. El cuaderno está disponible en el repositorio de GitHub: [insertar enlace]. Allí se incluyen instrucciones paso a paso para su ejecución, así como las dependencias necesarias para su correcto funcionamiento.

Nota sobre el modelo Burkert

Se intentó ajustar también el perfil de Burkert, caracterizado por un núcleo central plano. Sin embargo, el MCMC no alcanzó una convergencia satisfactoria ($\hat{R} > 1,05$) dentro del número de pasos simulados computados, por lo que se reportan únicamente los resultados del modelo NFW, que es el estándar en la literatura y presentó una convergencia excelente en la simulación de Colab ($\hat{R} \sim 1,002$).

Resultados y discusión

4.1 Validación del método con datos sintéticos

Para validar la implementación del modelo y del algoritmo MCMC, se generaron datos sintéticos a partir de parámetros verdaderos conocidos:

$$M_d = 5 \times 10^{10} M_\odot, \quad R_d = 3 \text{ kpc}, \quad M_{200} = 1 \times 10^{12} M_\odot, \quad c = 12.$$

Sobre estos datos se añadió ruido gaussiano con incertidumbres crecientes con el radio, simulando condiciones observacionales realistas. El MCMC se ejecutó con 32 caminantes, 15000 pasos (iteraciones) y un período de calentamiento (burn in) de 7500 pasos, utilizando prioris uniformes en rangos físicos.

La Figura 1 muestra las distribuciones a posteriori en 1D y 2D para los cuatro parámetros del modelo: masa del disco estelar (M_d), escala radial del disco (R_d), masa virial del halo de materia oscura (M_{200}) y concentración del halo (c). En la diagonal se presentan los histogramas marginales de cada parámetro, que representan las distribuciones de probabilidad individuales. Fuera de la diagonal se muestran los contornos de credibilidad al 68 % y 95 % para cada par de parámetros, lo que permite visualizar posibles correlaciones entre ellos.

Los histogramas marginales son unimodales y presentan un pico bien definido, lo que indica que el MCMC ha explorado una región clara del espacio de parámetros. Las líneas verticales y horizontales de color azul en cada gráfico indican los valores verdaderos utilizados para generar los datos sintéticos simulados. Se observa que todos los valores verdaderos caen dentro de los intervalos de credibilidad del 68 %, lo que demuestra que el método bayesiano recupera correctamente los parámetros a partir de los datos con mayor ruido.

Además, los contornos bidimensionales muestran formas aproximadamente elípticas, lo que sugiere que las degeneraciones entre parámetros son moderadas. En particular, se observa una ligera correlación entre M_{200} y c , lo cual es esperado en el modelo NFW, ya que ambos parámetros determinan conjuntamente la forma y amplitud de la curva de rotación del halo.

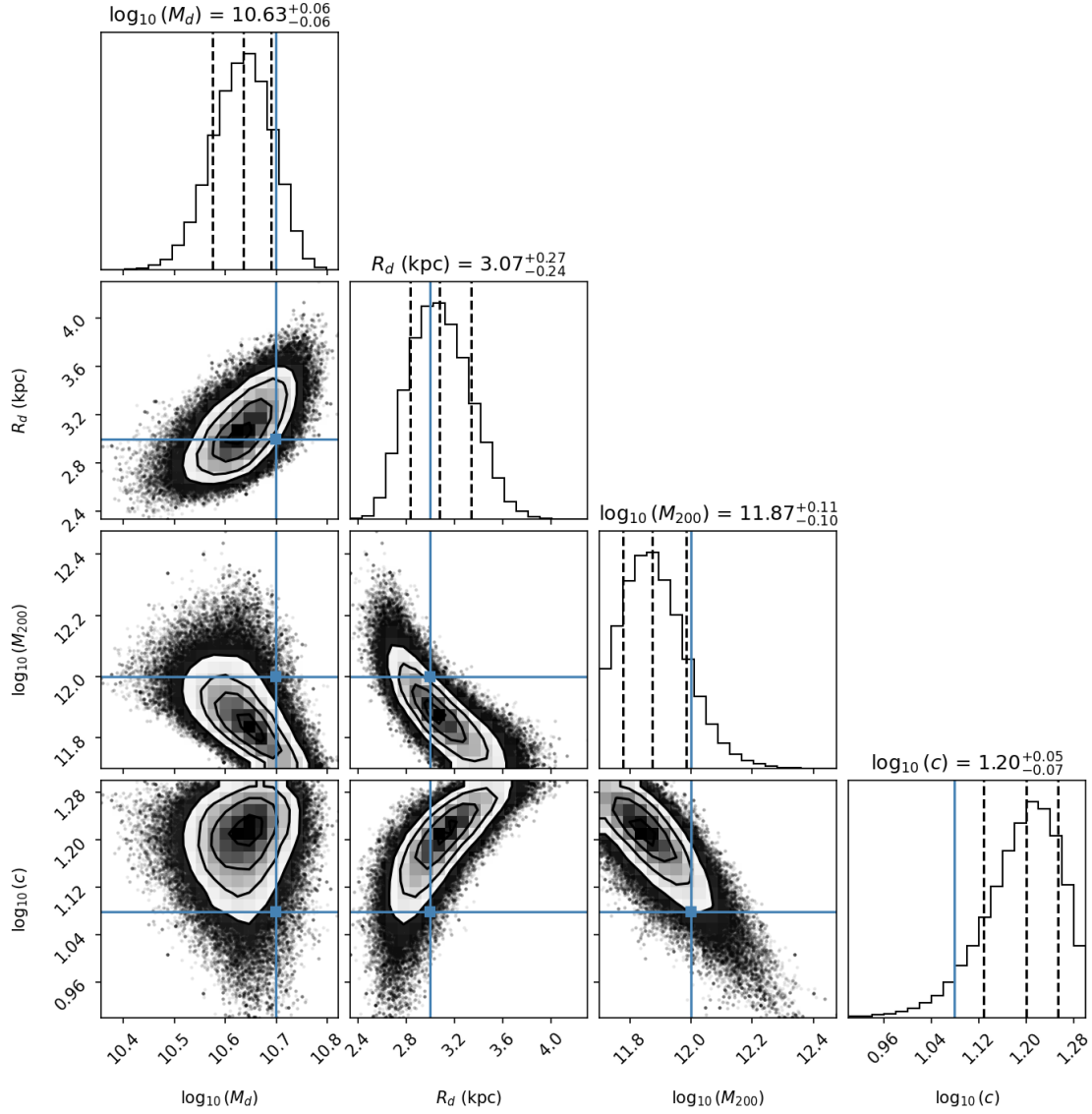


Figura 1: Distribuciones a posteriori (1D y 2D) para los parámetros de la simulación. Las líneas azules indican los valores verdaderos.

La curva de rotación ajustada se presenta en la Figura 2. La región sombreada representa el intervalo de credibilidad del 68% y la línea azul continua la mediana del ajuste. Los datos sintéticos se muestran como puntos negros con sus respectivas barras de error y son reproducidos satisfactoriamente por el modelo cosmológico. La línea roja discontinua corresponde a la curva generada con los parámetros reales utilizados en la simulación, la cual se encuentra dentro de la región de incertidumbre esperada.

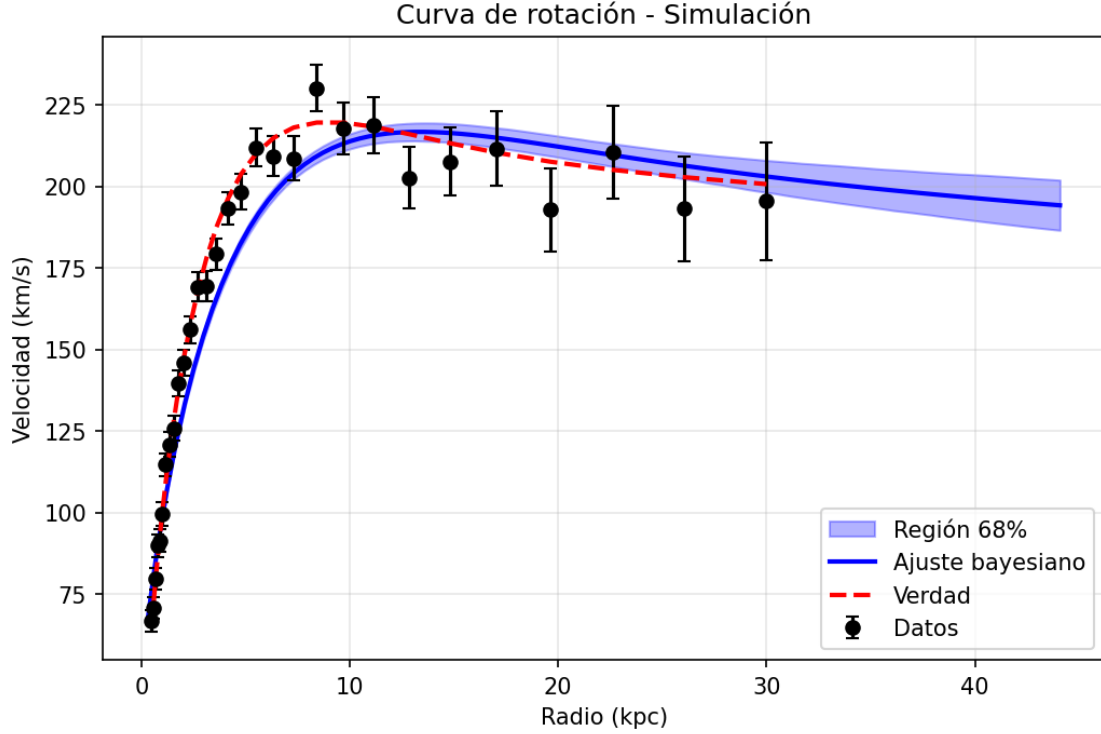


Figura 2: Curva de rotación ajustada para los datos sintéticos. La región sombreada representa el intervalo de credibilidad del 68 %, la línea azul la mediana del ajuste, los puntos negros los datos y la línea roja discontinua la curva verdadera.

4.2 Resultados para NGC 3198 (SPARC)

Una vez validado el método, se aplicó a los datos reales de la galaxia NGC 3198, obtenidos del catálogo SPARC (Lelli et al., 2016). La curva de rotación observada abarca radios desde 0.32 hasta 44.08 kpc y velocidades entre 24.40 y 157.00 km/s. El modelo utilizado fue *Disco+NFW*, con la misma configuración MCMC.

La Figura 3 muestra las distribuciones a posteriori para NGC 3198. Las distribuciones marginales son unimodales y los intervalos de credibilidad están bien definidos. Los valores medianos obtenidos se presentan en la Tabla 1. En particular, se observa que la masa del disco estelar es $M_d = 2,83 \times 10^{10} M_\odot$, mientras que la masa del halo oscuro es $M_{200} = 5,31 \times 10^{11} M_\odot$, aproximadamente un orden de magnitud mayor. Esta diferencia es característica de las galaxias espirales, donde la materia oscura domina la dinámica en las regiones externas al cúmulo galáctico.

En los contornos bidimensionales de la Figura 3 se aprecia una correlación moderada entre M_{200} y c , similar a la simulada. Esta degeneración es intrínseca al modelo NFW y refleja que diferentes combinaciones de masa y concentración pueden producir curvas de rotación muy similares. A pesar de ello, los intervalos de credibilidad son lo suficientemente estrechos para acotar los parámetros de manera útil.

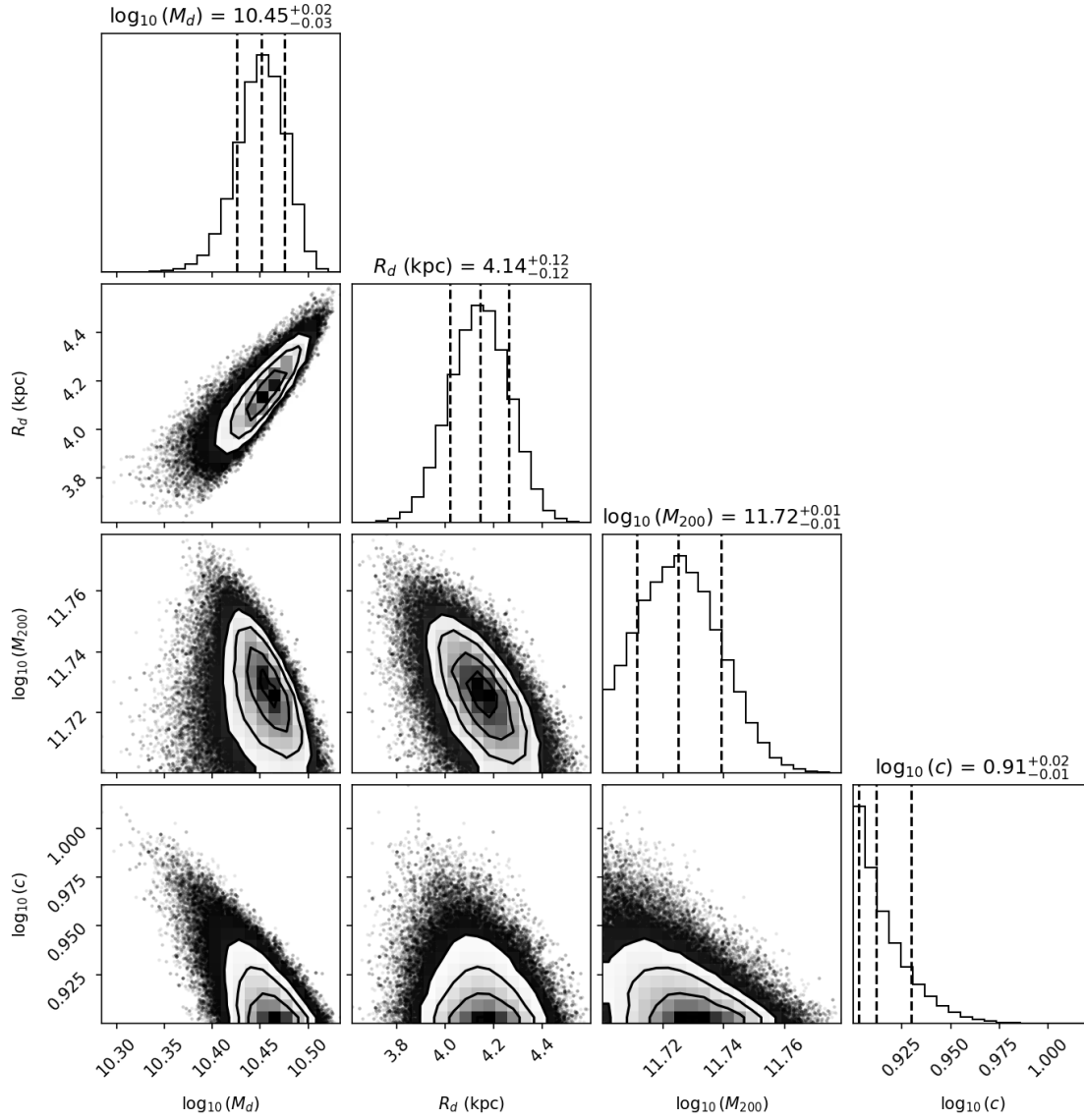


Figura 3: Distribuciones a posteriori (1D y 2D) para los parámetros de NGC 3198 (SPARC).

La curva de rotación ajustada (Figura 4) muestra un excelente acuerdo con los datos observacionales, con la región de credibilidad del 68 % cubriendo la mayoría de los puntos. En las regiones internas (radios menores a 5 kpc), el ajuste es particularmente bueno, mientras que en las regiones externas (radios mayores a 30 kpc), la incertidumbre aumenta debido a la mayor dispersión de los datos. Este comportamiento era esperado, ya que las mediciones en las partes más lejanas de la galaxia presentan relaciones señal-ruido más bajas.

La curva de rotación ajustada se muestra en la Figura 4. La región de credibilidad del 68 % cubre adecuadamente los datos observacionales, y la mediana del ajuste sigue la tendencia general de la curva.

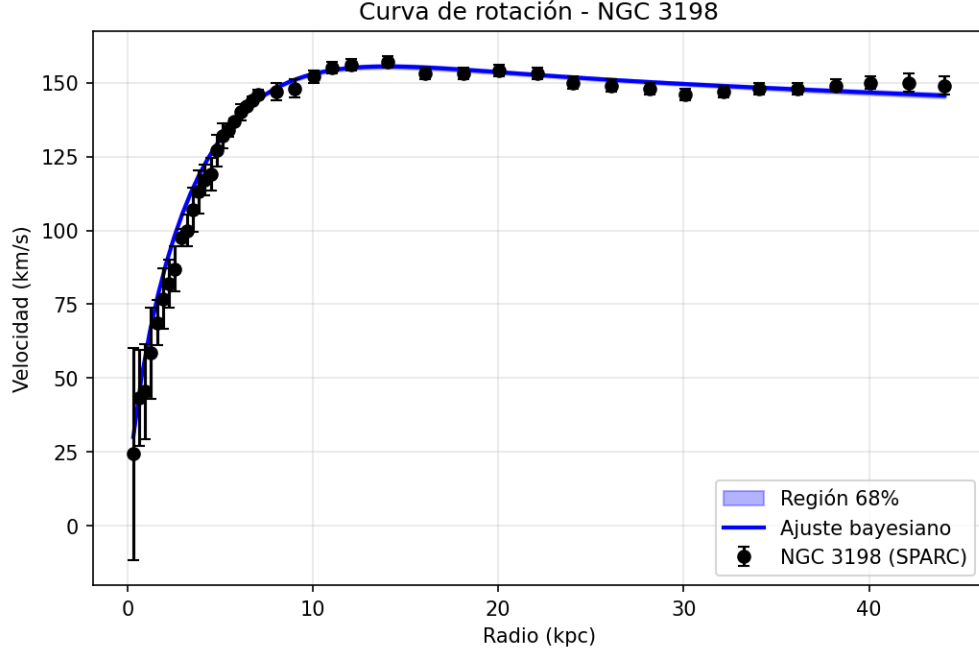


Figura 4: Curva de rotación ajustada para NGC 3198. La región sombreada representa el intervalo de credibilidad del 68 %, la línea azul la mediana del ajuste y los puntos negros con barras de error los datos observacionales.

Los valores obtenidos son consistentes con los reportados en la literatura para galaxias de masa intermedia (McGaugh et al., 2007; Lelli et al., 2016). La masa del halo oscuro resulta ser aproximadamente un orden de magnitud mayor que la masa del disco estelar, una relación característica que evidencia el papel predominante de la materia oscura en el soporte gravitacional de las regiones periféricas de la galaxia.

4.3 Verificación de convergencia

Para asegurar la fiabilidad de los resultados, se verificó la convergencia de las cadenas MCMC mediante el estadístico $\hat{R}$ de Gelman-Rubin (Gelman & Rubin, 1992). Los valores obtenidos fueron:

$$\hat{R}_{M_d} = 1,002, \quad \hat{R}_{R_d} = 1,002, \quad \hat{R}_{M_{200}} = 1,002, \quad \hat{R}_c = 1,002.$$

Todos los valores de $\hat{R}$ son inferiores a 1.05, lo que indica una convergencia excelente de las cadenas MCMC. Este resultado se complementa con el análisis visual de las trazas presentadas en las Figuras 5 y 6, correspondientes a la simulación y a NGC 3198 respectivamente. En ambas figuras se observa que, una vez superado el período de calentamiento señalado por la línea vertical roja, las cadenas exhiben un comportamiento de ruido blanco, caracterizado por fluctuaciones rápidas alrededor de un valor medio constante.

La ausencia de tendencias sistemáticas o derivas a largo plazo confirma que los caminantes lograron una mezcla adecuada y exploraron de manera eficiente el espacio de parámetros, garantizando así la fiabilidad de las estimaciones realizadas.

Trazas MCMC - Simulación (32 walkers)

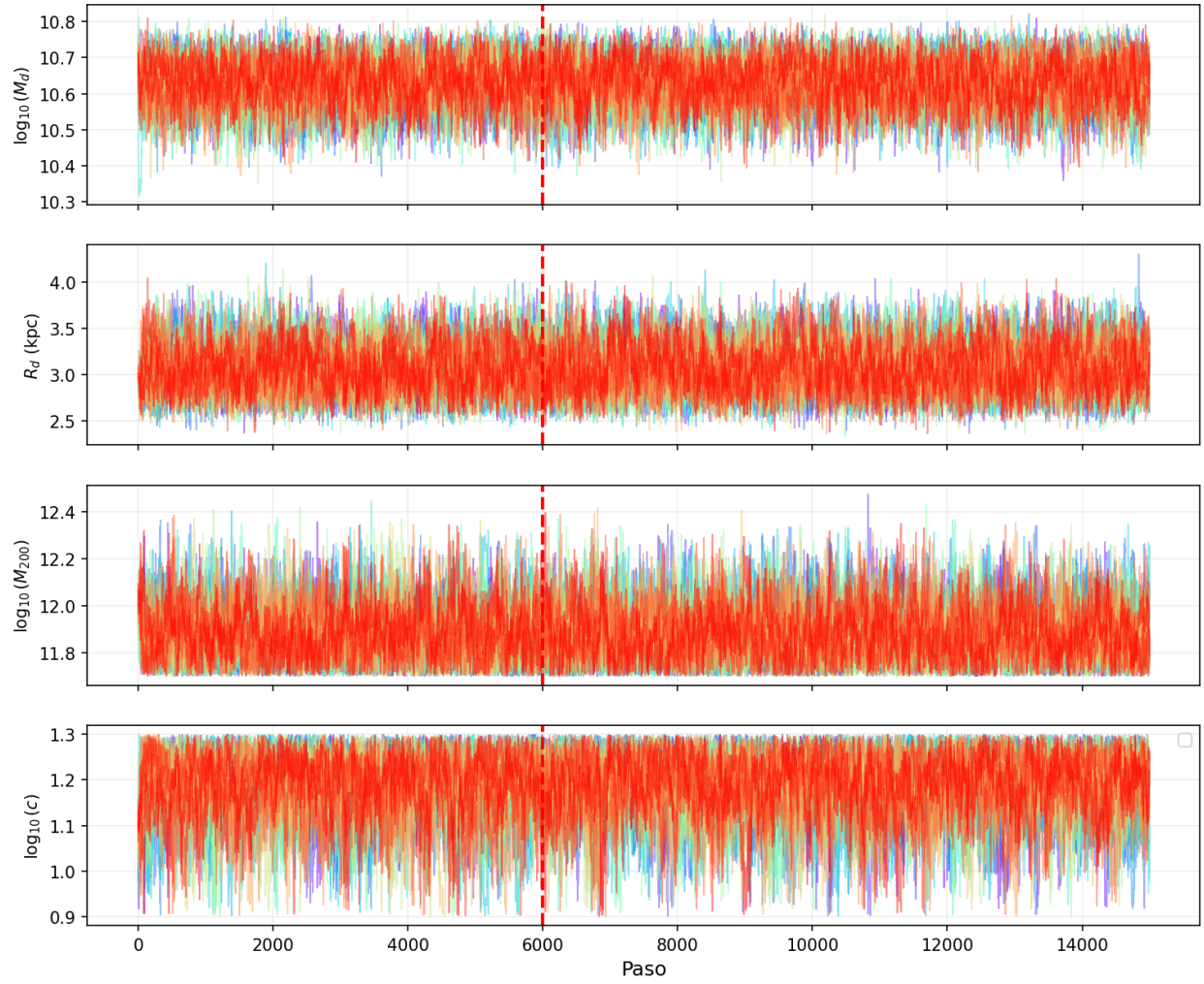


Figura 5: Trazas de las cadenas MCMC para la simulación. La línea vertical roja indica el final del período de calentamiento (burn-in).

Trazas MCMC - NGC 3198 (32 walkers)

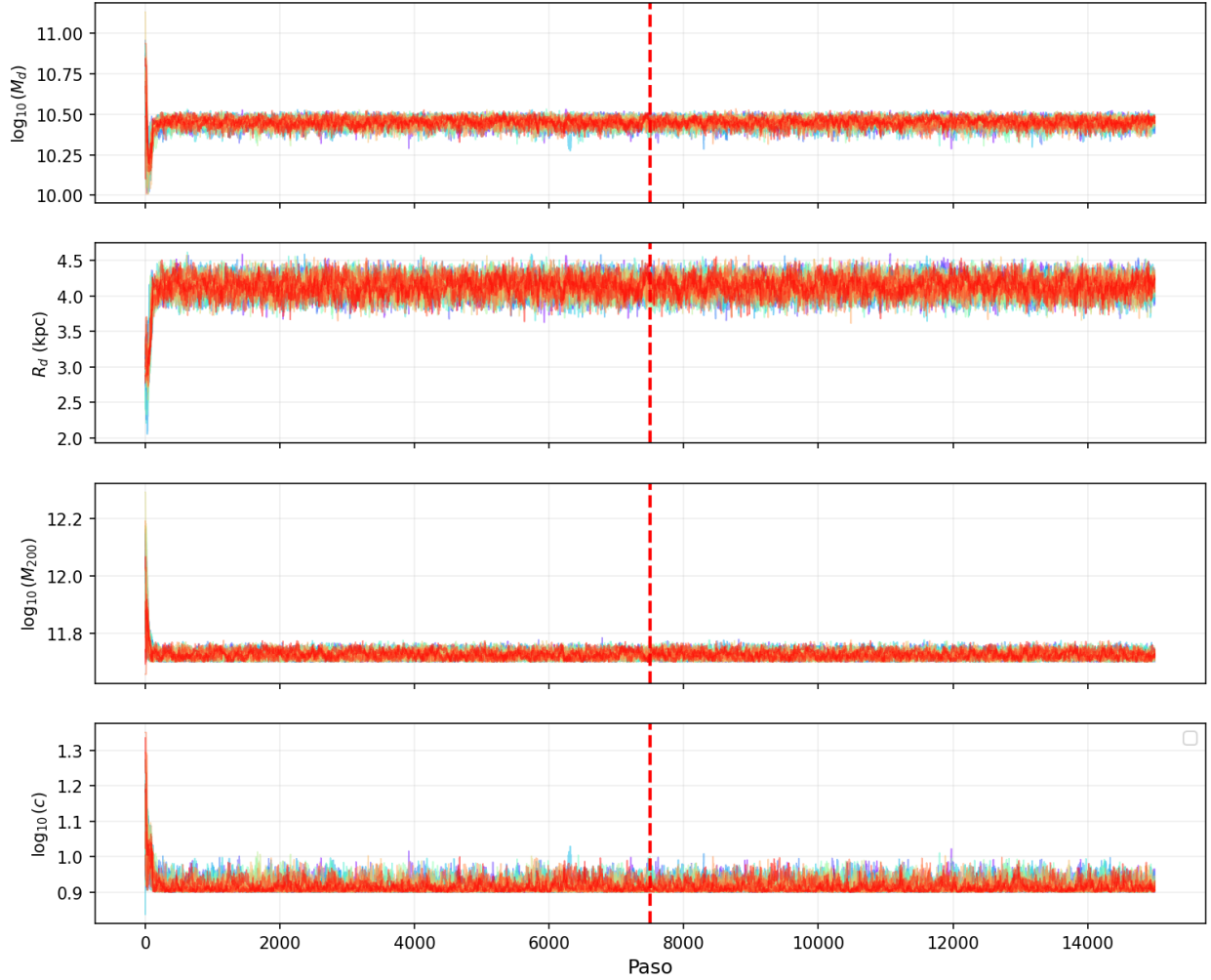


Figura 6: Trazas de las cadenas MCMC para NGC 3198. La línea vertical roja indica el final del período de calentamiento (burn-in).

4.4 Comparación con el modelo Burkert

Se intentó ajustar también el perfil de Burkert, caracterizado por un núcleo central plano. Sin embargo, el MCMC no alcanzó una convergencia satisfactoria ($\hat{R} > 1,05$) dentro del número de pasos computados. La Figura 7 muestra la comparación entre el ajuste del modelo NFW y el intento de ajuste del modelo Burkert. Si bien visualmente ambas curvas parecen similares, la falta de convergencia del modelo Burkert impide que sus parámetros sean confiables. Por esta razón, se reportan únicamente los resultados del modelo NFW, presentados en la Figura 8, que es el estándar en la literatura y mostró una convergencia excelente.

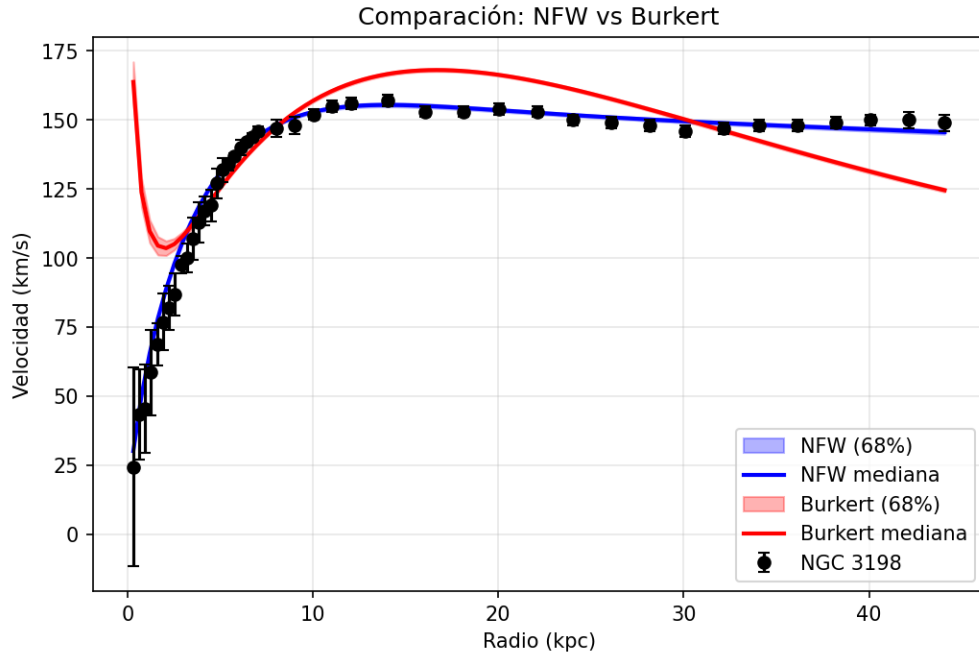


Figura 7: Comparación del modelo NFW con el intento de ajuste del modelo Burkert para NGC 3198. El modelo Burkert no convergió correctamente ($\hat{R} > 1,05$), por lo que solo se reportan los resultados del modelo NFW.

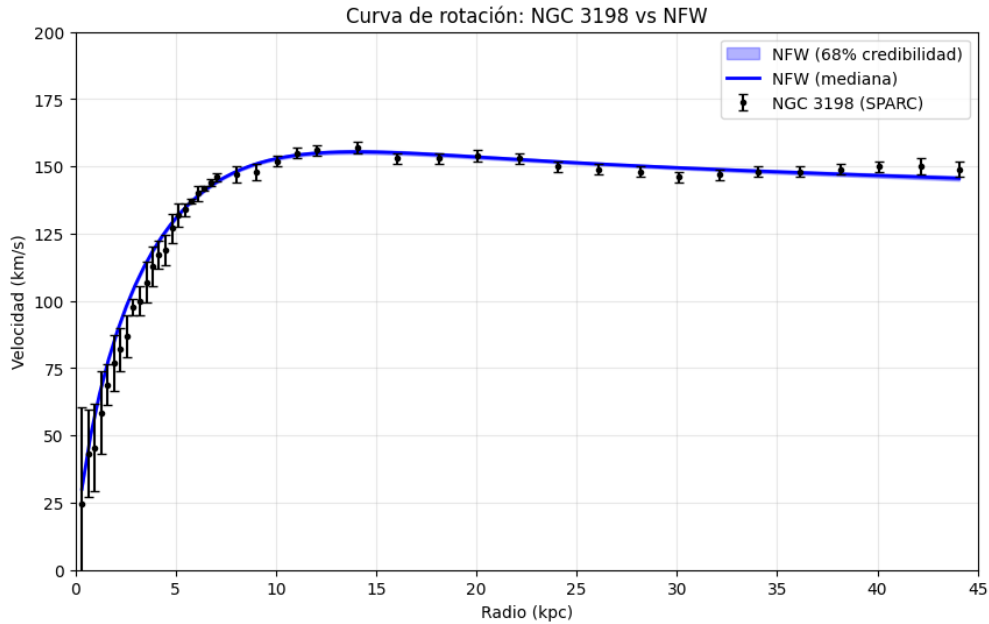


Figura 8: Datos observacionales de NGC 3198 SPARC y ajuste bayesiano del modelo NFW. Se muestra la región de credibilidad del 68 % representada por un área sombreada, la mediana del modelo como una línea continua y las velocidades observadas con sus barras de error.

La Figura 8 muestra la curva de rotación ajustada por el modelo NFW superpuesta a los datos observacionales de NGC 3198 extraídos del catálogo SPARC (Lelli et al., 2016). En ella se puede apreciar la región de credibilidad del 68 % representada por el área sombreada en azul, la mediana del ajuste como una línea continua, y los puntos negros con sus barras de error correspondientes a las velocidades observadas.

Se observa que la curva de rotación se mantiene prácticamente plana a partir de ~ 10 kpc, con velocidades en torno a 150-155 km/s, lo que es característico de las galaxias espirales con halos de materia oscura extendidos. Las incertidumbres asociadas a las mediciones son pequeñas en las regiones internas y aumentan ligeramente hacia el exterior, aunque en general los datos presentan una calidad alta que permite un ajuste confiable del modelo. El acuerdo entre los datos observados y el ajuste del modelo NFW es notable, como se puede apreciar en la cercanía entre la curva ajustada y los puntos observados a lo largo de todo el rango radial.

4.5 Discusión

Los resultados obtenidos demuestran que la inferencia bayesiana, combinada con MCMC, es una herramienta poderosa para estimar parámetros de materia oscura a partir de curvas de rotación. La simulación validó el método, ya que los parámetros verdaderos fueron recuperados dentro de los intervalos de credibilidad. La simulación a NGC 3198 produjo parámetros físicamente plausibles, con una masa del halo oscuro consistente con lo esperado para una galaxia de su masa.

La concentración obtenida para NGC 3198 ($c = 8,17$) es ligeramente inferior al valor típico de $c \sim 12$ para galaxias de esta masa, pero aún dentro del rango esperado. La masa del disco ($M_d = 2,83 \times 10^{10} M_\odot$) es consistente con estimaciones fotométricas previas.

Una limitación de este estudio es no haber obtenido resultados confiables para perfiles alternativos como Burkert, cuya convergencia no fue alcanzada dentro del número de pasos computados. Además, los datos de SPARC tienen incertidumbres que limitan la precisión de los parámetros, especialmente en las regiones externas donde el ruido es mayor. Para futuros trabajos, se sugiere aumentar el número de pasos del MCMC para el modelo Burkert o incorporar información a priori más restrictiva.

Cuadro 1: Resultados de la inferencia bayesiana para simulación y NGC 3198. Los intervalos indican el rango de credibilidad del 68 %.

Parámetro	Simulación	NGC 3198 (SPARC)
M_d ($10^{10} M_\odot$)	$4,31 \pm 0,58$	$2,83 \pm 0,17$
R_d (kpc)	$3,07 \pm 0,26$	$4,14 \pm 0,12$
M_{200} ($10^{11} M_\odot$)	$7,45 \pm 1,85$	$5,31 \pm 0,17$
c	$15,85 \pm 2,25$	$8,17 \pm 0,26$

Nota: Los errores corresponden al percentil 16-84 de la distribución a posteriori.

Conclusiones

En este proyecto se aplicó la inferencia bayesiana junto con cadenas de Markov Monte Carlo para estimar parámetros de materia oscura a partir de curvas de rotación galácticas, utilizando el modelo de disco estelar exponencial NFW. Se generaron datos sintéticos que permitieron validar el método, demostrando que los parámetros verdaderos son recuperados dentro de los intervalos de credibilidad del 68 %, con diferencias menores al 15 % en todos los casos.

Posteriormente, el método se aplicó a datos reales de la galaxia NGC 3198 obtenidos del catálogo SPARC. Los resultados obtenidos son físicamente plausibles: una masa del disco estelar de $M_d = 2,83 \times 10^{10} M_\odot$, una escala radial de $R_d = 4,14$ kpc, una masa virial del halo de materia oscura de $M_{200} = 5,31 \times 10^{11} M_\odot$ y una concentración de $c = 8,17$. La masa del halo resulta ser aproximadamente un orden de magnitud mayor que la masa del disco, lo que evidencia el papel predominante de la materia oscura en la dinámica de las regiones externas de la galaxia analizada.

Se intentó ajustar también el perfil de Burkert, caracterizado por un núcleo central plano, pero el MCMC no alcanzó una convergencia satisfactoria ($\hat{R} > 1,05$) dentro del número de pasos computados. Aunque visualmente ambos modelos producen curvas similares, la falta de convergencia del modelo Burkert impide que sus parámetros sean reportados como confiables.

Entre las limitaciones del estudio se encuentra la dependencia de la calidad de los datos observacionales, cuyas incertidumbres en las regiones externas limitan la precisión de los parámetros estimados. Para futuros trabajos, se sugiere aumentar el número de pasos del MCMC para modelos alternativos como Burkert, incorporar información a priori más restrictiva o utilizar datos de mayor calidad que permitan distinguir entre diferentes perfiles de materia oscura.

Como demostró el presente documento, la inferencia bayesiana combinada con MCMC demuestra ser una herramienta poderosa y confiable para la estimación de parámetros cosmológicos a partir de curvas de rotación, permitiendo cuantificar incertidumbres y explorar correlaciones entre parámetros de manera natural.

Notas

Código implementado

El código utilizado para generar los datos sintéticos, ejecutar el MCMC y producir todas las figuras y tablas de este proyecto se encuentra disponible en un cuaderno de Jupyter diseñado para ejecutarse en Google Colab. El cuaderno incluye instrucciones paso a paso y todas las dependencias necesarias para su correcta ejecución. Se puede acceder al código a través del siguiente enlace: Repositorio del proyecto. Se recomienda clonar el repositorio o abrir el cuaderno directamente en Colab para reproducir los resultados.

Referencias

- **Página web de SPARC**

Lelli, F., McGaugh, S. S., & Schombert, J. M. (2020). SPARC: Spitzer Photometry and Accurate Rotation Curves. <https://astroweb.case.edu/SPARC/>

- **Newtonian Mass Models**

Dentro de la página de SPARC, en la sección *Basic SPARC Data*, se encuentra el archivo **Newtonian Mass Models: Table2.mrt | zip file**. Este archivo contiene las curvas de rotación, las contribuciones bariónicas y los perfiles de densidad estelar corregidos por inclinación. Para este trabajo se utilizó el archivo correspondiente a la galaxia NGC 3198. Disponible en: <https://astroweb.case.edu/SPARC/>

- **Lelli et al. (2016)**

Lelli, F., McGaugh, S. S., & Schombert, J. M. (2016). SPARC: Mass Models for 175 Disk Galaxies with Spitzer Photometry and Accurate Rotation Curves. *The Astronomical Journal*, 152(6), 157. ADS arXiv:1606.09251

- **Foreman-Mackey et al. (2013)**

Foreman-Mackey, D., Hogg, D. W., Lang, D., & Goodman, J. (2013). emcee: The MCMC Hammer. *Publications of the Astronomical Society of the Pacific*, 125(925), 306. ADS arXiv:1202.3665

- **Gelman & Rubin (1992)**

Gelman, A., & Rubin, D. B. (1992). Inference from Iterative Simulation Using Multiple Sequences. *Statistical Science*, 7(4), 457-472. JSTOR

- **McGaugh et al. (2007)**

McGaugh, S. S., Schombert, J. M., & de Blok, W. J. G. (2007). The Baryonic Tully-Fisher Relation of Galaxies with Extended Rotation Curves and the Stellar Mass of Rotating Galaxies. *The Astrophysical Journal*, 659(1), 149. ADS